

A Packing of 92 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.114578. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.112598, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.114578 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.112598, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 92/91 = 2.205794$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 166 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
211457852745089091133199725994270957497077189714279169253999296249631413
187095375529330561828132957958492424027398609843756794813275190007936409
2
```

denominator:

```
999999999999954290836216597575747491245268403381766989691356433005094214
833693356194165978154885562298326262478494446203612346990005629696011705
```

B Coordinates

92 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N92.txt`.

```
-327084333777 -80455625307 119851627736 -191894077843 -171007075298 104103657586 366458016757 240335602412 -390875754446
114290941063 503918192083 253142091817 550514427767 155892276122 171702419236 -84495097296 -170676578552 -382483939616
-25210133729 10129538905 -121510710635 -318886342703 -161418965212 313725470057 -633425309851 50111195132 -437939138740
138796194166 -187988200166 -395434650071 148953305005 407491244351 246137764270 297815910533 114318312466 -338600435160
25828661725 197191532925 440626779875 -167483963825 201341024930 -235451066856 281565322804 -125339906433 -166132067686
-19529567902 -230243425851 162897289290 287171160046 -414467645170 -29950880404 362987029599 -253564702563 10623490911
317460795708 262736795485 -51636756689 -493353639889 284378781220 112329109674 -160188677350 262643938523 -122961044515
-493177891055 -84629864641 -368448262274 -214438327955 -620406011673 -58034840279 93033110830 96744906648 -114060546662
16578697371 -47021718817 438830048803 -195195096614 55971033430 257020986897 -248527721360 -95577855046 391047456155
260148925354 537055900406 -445785597697 61635160954 -294417672024 637455623989 85530111825 309582845973 -588350323472
-668615626227 495400566600 4084108457 251095332510 -105566727301 -387530317895 406431528812 19515870555 -84288855370
638425167743 3966646983 4321714420 -261169733281 -67357240562 -341469574678 124515271486 847706452508 359631329402
224611842291 81853536347 295384603864 200408577905 -108839409819 5846535365694 122277572716 -45933233047 -46942374272
262812244632 160238220134 483040248393 328569050744 -179505535440 -386207315498 -462505366170 123710851883 -490273261755
108320106841 -254659569793 -351583779090 41110421895 309023847172 -273050085159 117213658089 451904540041 -5360696520
59111470694 198430922395 -484697461001 369257777159 -223477379742 -120508102407 816256387249 71182270663 -395072331353
59001961262 238787047198 -410429176105 -8242591815 -328845384427 325488721551 38688617382 -151072595059 290248468176
330126227911 230981454107 187173509811 -494512038459 -416712163418 -138422415820 29255510646 181186311873 338590129974
-389692058148 611432037368 150247329426 -137194723741 -313455063029 -85336194789 20441979784 41551662594 76680213426
-305124797985 -39116058567 231974755711 72383355914 -64053459643 499139322950 -280582279964 209179460750 -322479336732
-289041001505 -32976551700 41368064112 -530298983238 312594323698 157670994411 -65442917141 659988370762 23586837843
129208502756 613631247809 -198178452938 226963876473 548970963951 112758833339 80355418324 -78772607570 -495497712429
283987105551 414628460015 -266416195496 335314712220 -165119052624 29430375406 -85518655005 -233676844305 -206424288807
529902003474 -191757512546 -240533439913 -4984973371 -299402373755 -685490493332 -80777852775 -421761021550 -78129113275
-23783433678 510734293158 -227667746098 -392284349535 -92270772293 -117570270706 197124548939 -12386141385 2907363425
-163572242809 -242495424649 -137192611372 83139016163 16152166749 182726939716 8857785651 -16910670047 471810585005
408766886642 199850463500 257187244400 -422270336028 69921054657 27983728716 -421742398384 381090996316 192622000718
-209398489982 247726505303 71693049545 150579874743 838674091478 -196158084577 463700349728 -297878458620 423518138038
-145135630340 -29863365886 -748360006563 -214765989176 -91783687175 176485219936 380383207233 35366632098 27010689038
68607580388 -112442567283 -6537813079 170633257222 80112661994 229842772654 11330539985 -105680124288 -136407270671
-160407426717 519304646699 276113772386 -605509640229 173781366312 217594698702 230185639124 276441600697 -369924216871
585996140730 -14443068787 73402992185 333067451347 -134544562837 558463000721 173313114944 -551706258507 -475770251617
-73499620821 -294837325105 295828042639 -269033455215 116832292889 -25501038912 -272601944936 -423713852798 -35892608405
-164758835852 -342898180991 -338085707598 -113993498128 -340812243162 55840515982 505450088909 381642519217 -60559245708
97773925734 329581114991 -119759453154 101910579320 -119077983462 248429417819 102686632009 137420198405 -318110040150
-176608356406 83330237101 317056899513 -189900647785 175824206526 482080601085 -6921460843 -409644414177 81270520531
-33579890237 339717096547 -291052371395 -8889255246 577978320572 -182075170033 94963218815 -432998425781 -173329614546
-543264991318 65973844296 155446494385 -32172603085 80897903611 379332621636 123024717214 138640283404 -345241658673
-317888159773 322094785609 104241768222 -97601581708 -329774187672 -126207719005 107995719022 167498772457 -549752080226
-62751135256 152822642736 253219995209 685703437438 150883519414 -6139587061 169503269534 29745053361 -11782011294
170609137302 -364605122405 708608059091 -206081841405 -75823464624 -524538156901 657602885861 303461497340 -20186551783
-570469146988 -546688440905 -140245418405 -537339371990 396440343216 -179252821675 -465662275577 312111445140 -218092831713
-385857496872 375880998547 222604783408 2709519019 358294411505 257920214941 157503735342 -69044651347 431143325991
165591946649 192886964045 124987175555 -296124240099 -44021743207 339159604467 -258164599495 430365485316 323599479793
449890690574 -257573949723 400970907165 -231996501190 -435383797476 155069350528 -415322486411 8438554234 -309722785677
-456853915917 135117272882 273310090756 323303241773 784402876047 7985550267 148904333417 465818444746 259276053907
-349961695097 -159011051266 303800900378 22987103466 13434229907 -312912163564 -723656194883 219775657824 -254110639415
-232237316968 -1532380031486 313607557566 -75543949026 77628210611 -104918847499 320480790997 205656931961 -477044938163
-298482801754 -561420102712 -132713090861 -208893386504 -134458760891 216403976360 28678776575 338617969069 333051977685
368057009126 -66440145475 68605815242 -198322597990 132576519611 -527231837557 143571121775 449899663234 -327692387888
204775473951 113508062547 261727070975 -140235185255 35648518868 395960238414 404436407703 248464710728 -180824846661
-294947742415 227975236489 -264519482597 -285088248575 192955291687 -503855560910 34163445975 309706278675 604958504752
24585640570 -6573838011 125400123946 305105092167 -242246481596 -194635969470 209822314470 73773978416 18113009596
-164123862299 441995188289 614512060185 -579636887915 236217499832 234121430332 -284368723084 318355824281 45661658719
-177339505816 150204147543 -140491411629 -184864184208 -249869425152 191391768920 25903576070 -22042484493 -56037691141
-107248518765 66942595792 -354760035868 -490203776397 -40244123311 -161951851410 244334710568 -172307474433 259001563139
-313674174643 318091966770 158924306930 -58542556376 -417112063804 167594362669 -46704022310 -545628620464 -135064688370
-204065273186 -228458375124 -269187053538 -211903372456 399461039672 455062858686 -494482439046 -205027912891 -51059410084
289651909488 617900940 609737860386 588839926013 -202186865314 -110834101501 281038572765 -285939122919 -168047322596
-117704170059 -265558097418 -10539693688 -141875283287 -315827576719 -41350964426 -46015093734 99076367234 225115415774
-352986115834 275230562632 545335881484 -121838995272 677474333845 -431409284938 350445419391 -183990746050 -665236310354
34469698462 552839172828 -254386060412 -81713809578 -263165557554 -139725460583 -187414735778 -1202228361 -280853976662
293752458090 460071024406 -35836357299 -321305771129 -170579838769 -14500866320 -51684105219 -451475137920 -250907669485
151713694572 -386417194216 172667819192 -147341202679 -27451500457 -91171727152 3102280455779 518476634000 -58828530836
691948613985 -3383277932 -22268478106 575620930297 79663905467 256899935726 87183232695 4018808176 204647125375
```

38516105618 87993769958 135766834579
-157581482543 -480319107037 332699843983
619372066586 -348499637741 399549819975
36831989258 -385456095367 -222947280649
207296391012 -64654956633 313640411438
153128779498 -152703561816 -465775362326
23324011695 670344106669 263843632751
644381635757 -110707632595 448826701133
-296640633351 -137883978400 133442243999
-87833578170 333090396153 -240837668594
402701886375 -36819149538 -250004592457
400857177006 434252282125 -408556952489
-249705482273 174255583561 140751569137
188501908144 -109775451999 197331353604
-113284437956 296721119304 473064216079
-172874841520 -88556024869 -489765692588
163928679646 158501615920 -249025512956
-117007823892 -20100970669 495132301572
-337263098843 -74367867110 -139811493486
-719029550878 534046738955 -82182876586
24559416652 117423811110 339825817260
57563273429 352366168571 -153824089729
44421038801 135748255222 119862087192
-335411269370 -582430695256 211676735555
-409361632110 -303723107055 -67464329630
291860964368 -165994632716 -661089188763
-235909581847 -202791093460 -284826500713
563611421496 -313638200202 254484835360
122921059595 -297117585623 -82344022386
41337821666 21211501419 473776932243
159658800184 -667724159819 107071205252
-485402236656 -384349085804 50379922935
65662041914 45301281117 377320026092
156113906517 21974292465 -117978551669
393749768619 377039904748 -109334896815
282594073130 -77135643385 59845283695
-337497790557 280068543402 -121531856689
112678500102 79459709635 -292712025290
-347821680674 205494200561 -277206863782
170831945037 39523721208 94016741067
-319849198654 379512890159 -341264835518
-288783125258 46682526095 -17672411051
-99866253392 -410304673434 -15641276056
275884714800 54207246687 -147281686540
214430686738 148667386421 -39216150216
604221346474 85742425852 364430154170
-200963975134 -724228124777 8230956918
-38216886549 536225398101 68537383005
-178141398309 223630941204 -79202963427
-383520262874 15750528637 -411757552105
-208206088698 -430917927388 -87632888178
642773170317 -260573648579 215653299843
-264783621961 -399014830306 500579616480
-393223816389 -145427730126 288647842724
-38333591415 174391015019 -130185731039
345762178143 125972015771 -470827313
-119727936729 351111022635 585861269649
-55849196710 242265091069 266870500642
218692217169 108863350353 271825624905
-458043025355 41451102483 352411659300
17544761355 88403849389 138877464595
-109756053585 -558149085498 -608794846772
376517180887 333681558828 -324280068157
627476360507 112059743133 -66313777658
-232299907312 239541323442 -484667241090
283027865908 -581058435741 184064579713
193246852662 -158606504892 28777534838
20063866188 -1337779044513 150006018830
-64020725497 324226003457 -101662587015
-658006383372 -242614420506 -95960946702
-150549051094 -520578213017 -189410543293
-327072952825 -148744802654 44555026624
335297023172 -380709346429 121301225168
345630707082 251950521711 62189726459
4983349481 105505503864 -4466777053991
26573308561 300699961347 -72403795823
-117809275002 129474714097 -206046560758
-90747823930 235865058802 -112506671092
426171433339 -514145134627 -14126205219
32154763906 36052098617 676750330349
241726952443 435922286503 -70588838238
-389041954012 -274921949767 15022502165
-122272115374 182267923754 -185322174090
82196785534 -59344990059 -59699945136
-510558250388 4057146108125 -394793699315
556739202164 -29488216652 -473349744573
-84102882839 58560297693 658268053294
-119889120333 604261948914 50060658449
25016839531 25704071397 -69786929120
212016839494 394090459707 329226166334
361739840079 87296329916 167001540912
261566259244 167230179712 191735556048
-172309791408 555703167521 -5297675117
122970342324 568915801626 -322499171837
220377504079 -136649816568 -328275473693
-183828178886 162677209064 75310989865
189196246704 -155713902560 -5006306797410
663037987903 -155252820729 99743088878
528843110642 286479085308 58406340460
18122108091 -363421469690 -129387719417
20477623548 138707065033 -558533177610
220395794767 122319847592 391235697783

220335638841 -311634479004 -119233726160
-196124786528 357145787657 367029434070
175537054965 217867491182 624082030420
83305665860 7781287213 55028752759
363478942443 -131422119081 -189179556826
-530429395488 400373507299 -234865869894
218271458095 354002392124 150683954583
203068190996 -1852261493 105946136361
333725142114 -115401612314 304166283560
236661111358 403695118367 -22014452203
-453323092085 -498623025701 490594827783
-78500095367 11120918353 -116518069104
294276041924 -646001582684 -27989250793
409573258746 624368137774 257694900737
299113879895 306354168536 -354234371655
480089205969 -145002396251 123393220085
-62645355516 -91680398599 -503791786771
535285499230 -165233410979 105005852616
8307045666 -57042658121 85385467889
-268298265332 123482347783 193031888594
167375094691 151814217908 -676156169412
-170328915699 -24237367228 -113886397869
-256785273428 -324891309976 429222896665
287469330678 -1880777341649 -37787314919
-394634133507 -99110447398 27281149721
-144725515559 -512788531360 -195862521023
-123029799157 -561170976149 -177249568969
175942346098 171738789299 -697954395477
-680523575991 204699048873 -335671444974
174256559287 -170333749136 -187273419402
-33219620297 -294629752438 -134553383788
295097813224 -289834010451 -168979764348
-216760495272 -12836822824 -249540099463
41429878521 20115310579 373447398603
-12566708167 387693883686 -461638891951
102120204906 -215788428342 149402267397
-430767740941 124343148140 -217635952018
-108984161364 -39038170928 -417970843480
-248681990680 235567637525 220009738179
-368683032252 494890610893 -11175786108
567778221009 188608106333 -20928418486
304209684084 520704640083 21636387639
390288294791 229916490957 -440249890100
-158265078863 292778892557 3840930960807
107645598638 23376269986 1966421576
21569938577 -664281156446 -309875396930
202132934969 -240665374730 556664074109
-195341750733 -251790316519 -329845218610
-53361362656 -159128484703 -38126416578
293004033392 -302705304772 458827991916
276047977306 111207465606 242746668578
-275941816845 -162920200824 94230275701
599805949403 206699753317 -415000302638
-469657671181 -73828449493 130420075727
296000683651 -482522655116 -12686978151
-46465804466 473708286639 -123651123309
145177594968 417881489609 80904199254
166507244093 -220345953270 -13896127734
-993926100052 161310951158 229893418494
-416231242153 -7714208402 511110878112
466670013095 64028802158 364122155650
60289105434 253323278198 -670011105555
-17280529156 -245052529996 -261671635744
-460507203170 523816079061 -58241643501
-110907911820 -103949732912 36685673381
-566469266832 -335902512303 -378899952449
605598175363 -17154800506 -145353609011
131235439121 6824731863 -403687387206
-219717237328 203652147 43293617739
613967069051 222438211753 296658050013
-176218627931 -136975433390 -27694345961
-216689150484 577599889678 -213133314287
185474547265 291011720788 -255475057813
186444465987 -469976807342 -16101753017
198477856581 796269606113 402311124482
64654367182 121111954138 -440969926486
7327834605 -149019880559 269148408984
-49862606412 -24150502703 -414172551449
-28808638858 59105870221 -130043477740
355685581155 467552014708 323280851314
-7486786610 32968521328 -20166357883
104919353027 390263618857 18175241273
-67140655557 200153197930 -656119632205
-212832391184 8797432952 199841357365
-378585591051 49050831830 -283353090060
577638921293 314834756959 -92119551624
69718180865 -223540213048 16648555048
-572230316657 296318028356 364770602563
49387593206 699187342595 -115775995770
-77750554454 -143105631785 408595389103
631240586765 -200642728874 1038089576522
14158199357 -476767900803 -587080842321
72188859230 -343839897166 438392884151
-41646068839 -1469110571530 334605989370
-73638762048 -50341301192 -135381113876
208632393824 -116486565505 -125690690005
-300198582168 -2907148157 158684677007
430016501562 -3770625003 214545308165
-278096207112 -259071079705 -234239514347
-408881504506 -229120058282 -214576349164
-229126057846 79412896670 311350830868
-63317546926 -3086213105 667648496917

-236628512734 -16445085998 -421076881691
-9616785563 545668159551 90429746406
-59868791245 -59787617665 177167469661
151667959759 121162609757 -290884777183
-316876425544 59808455328 -140698958447
-317721196542 702077732724 36463784209
-697786502942 -176069153567 42372749295
-73291499287 -312119218634 294713989285
-192015988592 443958389458 -135967261685
-194675049976 79264526396 93266374816
-772503427042 -328913732895 -8343625815
40431938744 300716085495 545167887697
-137536497369 -18338605792 -669260222680
-328626352168 294523882078 -53633923656
10327269105 82258922377 -221765407001
-293973806675 -261204450242 309144043861
269024856200 -278658444038 -53051917372
87553912110 269746566834 -264529391380
182637123430 -534336055360 -84915964434
2964400805 -163666718616 -358471342327
332230740585 -764807674406 32953109814
-655277620767 -33091416734 -91783053168
222907246039 -46784488892 -31147690444
314266389011 195030024123 416872044523
-44537250940 -180223651995 -462590970011
273003193004 274452965425 -509396549560
-363922727170 -151498600885 -98162517765
-270780515555 4760475668 195627233763
-10301101925 366688214531 -1461506500
-171440723559 -285869522010 -264205968475
114029799543 241736220984 395340665657
-353973276890 242639488050 383058400002
-255521101114 -432435877827 -66392471932
55776088107 -50871567211 159159689770
358493712102 -66797506796 91106529719
-15066234684 545682879822 -595764439909
-32112466407 -106993040937 219997175360
-604695035647 364237870331 218770105523
264336886135 470662551415 49294716105
-464815974869 -157975209848 -229483990635
-109262092244 -16526344210 -390698682570
96475810284 349496201762 -55751943241
-274563917341 33649501368 348637699694
139311290025 235673252688 -466239319116
-300965347578 -468368326579 -367677969538
-101717355640 257410857967 -54994397953
554917827043 -237822747984 100223768985
-2087993020 453596052053 -387145185000
-330248735495 252855360507 396602013338
37551700973 278601715235 382822813321
424940298124 296973953947 6248929525
-442703182637 208546586040 -241606127749
-224450229991 -190358839165 -451343223088
-184270461076 402568902967 523698063545
-306578915045 -320513490444 146690784101
130227739376 376705985749 91042374673
259858416777 -55493580114 46767430044
-24278240370 -325512012644 486561309973
-21763757032 544834254645 -324754476915
747862331092 739433815520 802543303097
-302496109198 208233886422 10513408092
-69660607218 99022409506 357645348808
283676828079 -278964101849 -34995071434
171034096532 -193746836148 112339810289
190321066448 56781485822 97662555773
-264341447105 -214358279064 541676704096
309840376725 -270533119166 -179295062264
353054367467 346515179698 323062548327
-231520335533 402509426004 -92724301519
281185094721 317676559603 -443410049758
-170895751831 150450108884 -178167232533
-91976421651 -362576606557 179324968072
-380590054994 5107767272682 298510329277
573428155955 205344145707 435536817104
-20668017708 318997564026 -30332710268
-194549545540 -265525682001 441532612049
92439130347 -63507164295 220289704200
-35006525655 -277464997418 -307403067293
-179702999139 -414156854704 -162924482028
-643821359233 -25611912716 -220185055523
-343986141920 147413592905 268715457363
436611752834 -612423222519 69883024141
-346461185140 -237386538187 216613409495
84996403369 90595321276 -620747689926
262559930818 336425266085 -27573398266
55702700554 289963153090 -599566312329
-177775088978 -331750654767 -100639060608
475287957799 -233190613597 243616300461
-95434423553 722824371840 -63026075812
749602454302 76763544462 -54638260785
179944462517 -212583514960 58590326589
-31890362407 99554995314 -162127987767
-153000230546 106632850503 -280766274445
-179292949164 -106736848963 -227022640789
-12785819536 -326370350037 -223102315797
281544847608 -198389210280 -595166838431
484811465196 208498741655 -134046262065
594900366101 78474498052 -58309509640
5096019061 196971660723 261433340596
-105001761928 -157232613005 3576789307
416617720928 -118133140970 -195361353096
291716093338 -716986070710 272203172165

128028148421 66842630287 49071456600
-208676241940 -319884233522 351108239704
78913311356 130955798994 563045431538
235694192763 270541555012 588692292213
-140055024029 420106477463 86485220706
-202550983276 393191723552 26855778957
-111349249028 -445522619114 152524668858
86172578778 -258767741459 -40862663682
-170614866002 540519084928 97958023049
-190380366132 -84275028562 -38938298710
-136127885890 180441337966 -269383193580
306038156076 -290554143169 -360286001256
-493661412777 17267542382 -570786428496
296784155953 116930671819 322585408064
-395434280762 -360790277985 508246707667
522928067606 139873505277 -35842796956
451090849475 -239600878516 -142116778829
199015494712 -487899540269 9263550830
273051689399 -219952730770 -28488098036
306273424270 299782380096 -31511126290
478237739771 305289908405 -53190367969
217553570077 -317513490383 565492294983
23963789581 69208508267 207100500139
268904058573 112409655419 -497336174566
-416889865504 -373510785136 -204987108929
248645923352 -270426692350 243296270125
-63267212715 377111897035 523405118238
144743916189 -315616683437 496910616595
238282284647 688973371206 326706662726
-446857760613 14834815463 263684796786
220155986787 -65193506448 168409615872
400861218646 -91748493383 474120453803
-194695431725 -163522420200 -173454132934
157666352259 11794747111 -85956805968
-117089601418 402882154863 84041455326
390693437593 -185612042165 -345392025965
438620772509 -224736505830 -31163573001
-303193023357 -353648417526 398567717380
223053440278 711462930107 -250090842190
-133034061821 -250585291614 14024616641
-78877535757 89518610221 -287004680606
-149172179014 -2141856582 -537335290005
53172491905 -131786049093 867605136589
-120347233859 -239034336896 -99682976357
-392010082491 314963649322 90754347620
141615215756 -387928153194 -143027285244
773142410781 -145717463565 -261829146115
-130733050680 22424333128 -353793707037
313364378873 277601953030 428444742867
244529161561 174709002762 -484500659715
452408453403 117309006478 251436658107
-59654992601 -143051129001 -374153757593
166033536463 91376608432 -211814452461
75992785314 382005310798 255878910310
99956947852 -322264086879 295333689850
-613660479029 -179738629319 15454372758
-411743277437 322824867051 142249249361
184571447093 -216509236817 529562019340
2709522240 -694555449813 -179049790311
328218604032 -106369413926 88728485667
150431610629 -153421732054 -320441831096
-672683606936 -217895736055 -345051702794
238683940062 301571148629 -157277634476
-31301213871 -384322744263 -144992376418
-51674662386 608504960618 -223030150403
-66603332939 -27201578237 524767978953
-40248579741 -58536823544 60657530750
356640358587 98355826543 364109505299
162400936221 -364630942724 126614057959
34500565379 -128817506935 -204350718062
-533025311283 288818189038 461874472669
8762577580 74510529493 -200468635072
79218560275 -270498131971 -49364417899
-64950795066 461777320028 324795127807
259602393752 -69584671080 770936520607
604809148825 -255353022045 -46954584884
-90363556396 149684837039 237236878810
180629739572 -44605750605 -342193143312
-12754555003 563082065668 -49166677062
-634633647448 -466809311643 200543324622
-323297994496 193043978926 -198053263624
89469035338 203371356506 9908949990
33423970109 -90350915779 -500782754066
64835831985 761922155589 282570172706
-448422006016 -243723224295 -101886627636
110367232701 -175074999104 -233343388684
-293738164124 308442634896 -186566822755
336369719335 -537813802262 -292135876631
-155951256191 -515072639143 310658472372
440491622316 109894197671 -204133647451
257648047317 16637381996 573778287435
543013523144 127804254399 11294587057
-48881163959 466488328020 -129853131338
45403123165 -195394546562 209627746395
-362984441604 495423921865 61967803058
-527121254086 -386563860341 -108350469388
165773194377 -130119870568 -451150452635
324706980480 461569727025 98650583796
401647099230 -369203154849 -326571634516
363609430465 -6126123413 166025927971
166283015572 386680374090 -357345842148
105103015937 104020510134 -379379179241
-118908336471 114109907398 120004545951
-330230989349 165091335127 -554047255830
327362724176 54258274578 53286676789
-315920815098 -481785811959 -117795655232
-49817730777 -197779096054 140077123916
192965244074 -446180918735 271554486606
-299115573099 -100585381726 -202336011900
-359195544550 119900190916 -179797565094
-433670803181 165820594812 294095002056
-7000885103 -505522420835 499365105102
183962261852 183339778009 427726543323
-33012302484 426969658087 467305274383
-558361374530 57315463881 281908946227
-269903961538 -260013488663 324176845097
343445419752 561965705593 165156361108
-348254612166 266798356651 176045564626
415188618421 -604150957723 163126829989
-356870612871 -37992926076 300128660603
52459801443 13273849104 -333386251468
-346235744872 660481821733 -111280346702
-15695518368 -38570839077 -166609171551
-531579653448 82558818464 -332333400274
216989160027 55679541532 -562304860532
-233064801289 -382597249251 -376872078689
101321037678 262015028894 -302625121738
-558489324202 -446738228758 -67292658930
-267909800501 -195508040413 323095985747
27261051695 -349401670780 267715813501
-201772413812 260970739541 513882230755
169666935546 -223041205657 -435769865545
528390460967 113903333312 442491959676
310950991197 -269723981428 -176176594776
-223401633583 545046238481 -195924881562
-19360593456 219802597000 -12243779409
-269312905979 149993947793 -92067746414
-410490424859 85210896165 561254820809
-130258307828 150630864119 112006833444
151074575963 17470722308 -447357463340
402546272318 -427939382280 131208226341
-21782510998 -4459757693654 176209710869
-226503409617 406141003939 -357299400550
-250164111841 -368838052835 129980520085
-112378961595 -902927277613 -280918818275
-170118964756 -90276179556 -133854804770
302885341038 479430342558 426737331650
-618056731549 -53018500695 -48259953512
-89486684470 -53347819931 -174020410122
-458480491655 154809310831 -118866874177
144158563122 -478005421138 -21503852763
123153796607 256062479616 542141589346
592277575669 11733821680 299949924568
12299059878 -275544103698 60144485408
150712381828 39648250930 -283861436867
170206977794 -106128850854 379123851358
191926862225 2027379795447 -297012114703
445489335112 539163407980 -361145397978
-328502548168 508362816974 353080618781
-69200010951 -174376454855 111603468221
-902854242768 10999528198 92592739725
-72670698562 -175368114104 -35004761430
-109136657654 469688356682 -246274227355
-21421698608 -352105236903 -638894508854
-264839465445 172774379150 -148288608165
-142230567446 -210163634316 -390746724155
-143865067665 -289351035139 -220866471913
22245454495 243303586487 -382270804603
-110506004177 -530319266486 333140403329
196575109012 -309978201807 -168347022719
-62876668355 -354604353796 244937548756
-303550676039 303790155885 -118516202116
44456748427 50383092289 351416008531
374645253252 -4892632846 74594313023
597760269892 -180552456180 -144335415290
116561079677 -4981479621 428656417173
-170260684971 108365993344 21084614109
-292739024938 20190065626 395706008709
191740635545 443766742064 64168693661
9360341119 -614355389283 415376117178
508556290405 346283993743 71552734874
153209641529 115875986300 -416876959663
160417241913 -120907954175 -515288916871
261425525067 -46669266577 -334339179020
-131292985140 295240631639 3809541900
618534156678 -140657849043 86792840796
220432023335 -212876923597 33017048153
222445681736 270627249262 511612548320
1597169141 -57834820783 -32721182599
-40844488671 579790481468 -150254644322
-370622800894 -50946865901 15443901344
-495512260735 -266516678399 10379418677
-191692794574 639366562002 -144291086193
-207365212830 57217246484 -15702526286
264963996713 -235166129452 138979968589
-200476281603 75719189604 99302885069
-616406331700 -337319775206 -151552373286
-343673542524 16157651705 -135698821982
423326753481 -228496821670 -649194709874
-65568979909 295301348434 22198221922
-28319340014 357880435852 -70701861410
192412072307 181638907068 -307313159806
-300764672016 -3352151719658 351931467530
69614260765 -97081228614 384485283510
-217890920726 -374804974506 101251049062
-205374413605 617382962416 -120587097448
-636835745820 -41542513575 205624027051
160923874689 -189459823803 4232425909788
-337537838542 -94982059219 111838266667
-464646721400 201541115280 233714648094
-285824037579 -366028193257 -646007369585
-119667172258 81873815334 285383510168
195435079448 310611585364 50440021736
100018198305 -380149982251 193296410636
93215373262 65762869038 -24713462098
-10775388214 -323038483179 -589747688413
475079060963 -239780539818 178736105815
259638632974 -80738621814 41775428707
-237523494198 -503234839917 207004007230
-331609703127 -277381962784 -111652813044
-17315894614 507408262684 -360943609543
-480146418643 -212897233589 30850359322
-474527022407 423552270673 293047424255
-159987302568 -121953737581 -239572580893
223803016681 8017263737 -339558326475
-140285434905 48762270574 -142911568063
19295486726 -398573980346 142523220870
-341091489894 -333586401507 106061414310
-285682899305 132776164324 -553561288994
701003907276 -515480560946 -247534877229
-313946609090 -259364279408 565402518804
-2332258340 -188723929805 91441565831
597392265172 569244539212 355835382001
35288039568 6007950400 -49810948524
15363752618 120761776261 -87579051208
-246038246972 -50852912919 -339821373277
-186993985919 215764149438 163706135992
-253977321021 224409856247 344862293993
433908377361 -494427888752 -945691692130
-138205160922 -227075778960 -170166237465
115456893735 408422490044 -289847499866
93188253981 315315701348 278930776959
51679531642 -279595057104 -86716695851
-262166704008 132350801240 -692491329490
365377667730 164165502954 -31830957396
-1700012201 371043043819 -310574105846
682811389330 23875874842 66274166
44698264582 584407149922 -24287033145
314774185292 92612690373 -213232591734
255066268751 271184168301 -356465032084
190362237192 -320817851161 -53569120093
-77595522670 858992033041 54099535612
-27633601396 520989164630 -227656589358
-550687747812 76110125226 -72990410683
-239852569850 -78811346919 93815333438
-372316580168 259923714613 -396286389055
-464964937355 32558904326 121172755473
274298621684 337630975631 547187737653
-54806283375 226052188542 83151528075
-413524692819 -103434276858 -607040034383
-627572044438 476210838151 -183934922517
191810804345 273797390508 -323924099418
204845009697 195938591192 -248186447999
160425142247 3260240480 -217901630786
-104131607771 -600623040919 -162990415055
-39830043794 366831477890 428091587336
328801761084 692630413732 -335907101026
141863476063 -79261968710 -117616750761
432425914796 91051170491 -200639190762
40005486634 382699485197 662287241507
-30750944480 -450547685406 295122723795
618195101980 259904731835 50764591626
-540285019345 232441104872 22833262639
-60503673685 376115399731 134676355874
-485200997061 92316688822 87372979065
-66233275357 283763417050 -601860409770
84517522537 426746719399 99186105570
-77933837205 -299253649088 605745073184
50253967128 47483476562 -130448293769
253319856229 -156659144626 217691965931
77693811055 -292852934679 -161642501426
7800294939 -197920750204 122579140403
224182181694 -601180742286 29498423547
-2884331605 -522242389589 78560782567
449121979448 37123588383 -46421410324
-280808701445 119321219550 418806693638
-49613130396 -332785903501 -52049415792
100760231532 13526048100 161370172115
-628214818752 -37149328028 174668165609
83962290024 249717340098 -620205266384
-498753612842 -225000419099 -574701029571
40939342213 122556363012 -293813152591
5096371259 11035188818 145342913776
457449226908 421494423863 -133635812269
613524700937 -167341376964 37230410677
-123179451767 -56240275734 -492653764484
-132709927327 -423345091223 -554963101471
1790412413228 327622326924 260607861175
151220017911 -217926234782 447970689977
-187967857792 659414727634 -216536875028
230289365466 -22752454115 -29792444317
257545731527 81931547206 -110982877380
-324765408135 -3549593271042 -9767758518
-444513979353 295334255751 95215408561
214456463022 676099283105 -165225141404
-408982490417 -103936025277 156268051406

423227791080 -8028464165 93403761218
379811363394 -426734351539 19392197217
155439157172 236424551654 684036710280
171550781565 -62239523244 248591235514
36865703322 -53144242668 570409122837
257850060941 -229189612163 -113632400000
-197132769186 -146914043031 249071358434
514665176163 -377036776482 -216697793669
-514698544324 106085993508 -295114576136
309626147115 56615446622 178048667013
2366854949 -180817559485 353356696665
76128797539 111908193530 361378891698
-79508147408 -94081388934 69263143109
416772019018 -87153009519 138352229590
336740534850 275914915696 -528128806745
-76252417569 289298020606 444385595452
-97816251193 103004447539 -277907957092
-244414645196 -781847831943 -34961663351
-29756251539 113567141438 -147847802411
-118489139832 -23132402147 -157795655889
-882298975 -66814871895 -377143949768
-162016782831 729096023662 -429357490606
108105135297 -15445956979 -304623026814
-64827738234 -316585276583 -17840986042
-721980196700 -250793142 166913599506
-244685014730 -472342695447 -636801797859
98024215324 -346361622658 -27915634853
-43276140980 77787090744 -144314569371
591884773343 30536087167 -280285565829
-102472756434 -551208952521 -515642032252
-409170307603 485181113486 146056505006
465551694364 -249339329998 288179356206
160762517182 -38191527283 372201121896
-289601820536 -244501009121 -139910997702
72238572401 127820784666 -523090816688
297869073997 511831976657 -424816598293
593879961019 124491709793 -119639353993
106318600533 -42180129927 55867556692
-142129152127 185628148042 -5220478364
132229598277 -85517578551 8338534776
474773494371 -112131104694 -378883991271
-173789023523 -110188681238 -159661571043
-129309060902 -183570230232 -414549014903
428473638493 -585251216609 117553636077
216679398205 -26346329383 360273304670
107036147370 59811920050 -447696425314
-319593878779 -611266428918 220342369917
53056783587 -235645591742 220664942035
383137007114 304809513008 428409176373
-471505725741 21770607172 167229666286
1077192211453 -268771591652 -79450973380
187977571656 467970095216 63330693271
-11376042215 -11752981605 -343465221489
-352810140154 109385228691 248281040323
71064268708 -51636274750 217899144940
-133751246790 503567886890 282522976808
33720919133 235792914743 -322371228857
582043641188 273848781725 451008778960
-102813984914 -432419649960 339519400425
428114703148 -441639631376 208716259235
-493254626014 244771504 464375708415
-200138840941 5475042718 -85236691332
255819922030 -153020462850 347460715061
-244390337431 -137897416310 133992036942
436051400917 471024677979 235777801356
111516321059 -287344126964 -504342299963
444405905321 126990169001 -255282316834
-380619003921 113339970411 264935742378
-463769485772 378037618747 -78028062264
161237368986 -348707040828 489175282730
-117628158157 357360203572 -195398502385
264843477749 413570599908 -4465574535
-69478810728 246798898551 363900395271
352650695581 595060275235 245162476559
-188058794685 -37176390036 399366478922
-412004387154 -111634006417 6585330318
-420928496792 365554195781 -213839514924
142885810230 -2035535378 10568505169
-24808342128 85607520116 -375621243035
-187795239514 556435537446 230372536097
138241517247 -14887379346 -588575903574
118154166045 -107231036941 325106792728
88444424207 410302805287 -297014682157
-629404926416 37514581266 -4776150328
-133181223406 72158263388 443557797084
277871431776 376313278601 95235695017
28781884635 -88992823556 376530673284
-308623445369 340472729203 -19790791927
-38302891431 -45462468051 -171950639885
-76521697582 387056921702 229803322542
250773645770 -395591627538 605475514153
-725234981578 45199920765 64227730503
-281828802780 -104951493145 397671813332
364811712884 361352734903 100260000586
-16806536721 269661021302 175354676501
-805044958218 -94708749507 460390456567
-3722118203 833669387965 245529081650
269215585217 -54114918337 439818177469
-90873661993 -320741153340 -110242748091
87239060281 -149954579272 94823759150
-85470039507 97904782977 296761004339
162507000854 4411765503 -47222176091
-389557041550 210998543380 -479182008504
-164914788444 -154996007493 -145506264998
-135297715555 -209125289539 110430845757
-180478122757 214134494504 -399864464237
-286733881883 -159124140444 -168035684371
272028909086 424094636684 -590634908538
-93754664454 9267666246 303355072955
20632046551 169108536705 -237672647025
30945186441 -126941618117 328651671024
-382128824451 -248151166751 -108308506461
-92164644031 174223971261 366602673067
494350602962 -358285384786 -169065941875
609656516735 184532642861 341717085057
-219132830819 468158726361 176151718815
-122520144921 517683408737 209471634978
28486866330 -254957497028 -170405643904
11424142647 16929297447 115075785177
110150604104 43095872915 -120429745750
-141161201006 -88645700495 398110403706
-16608924583 417764398599 -198036296719
-307751758952 -115318496977 -748294297108
466981470774 -2260861656 -208681864870
29911030002 -366062747017 197169987055
-627676564575 120473126592 261313922351
-427381398505 325622390114 -158962573916
-276427662106 -673977031678 -97894548610
500068631785 -48304966371 -84106834990
-50107322307 -435981212673 264383899884
10998583248 -338903616861 -205026754601
351208905685 -304373918208 -581806325414
293358322943 728125575014 -93210064046
-198365596092 74123875791 -113591198165
339208999122 -16081684244 446807353810
342872264686 72268267093 225367737379
96817855073 -41015344957 -290332144413
-300597414357 224426617443 -408391801405
-407660769000 83040825653 139274911784
-241036610727 158770646431 217445856579
497867231385 -163693905999 -46797630548
142026915898 99661177767 -539583569275
-341149044773 232446557171 -69375293366
-67547952876 438335404628 -285887563924
152322795552 334511252064 -476132070988
482065817393 661718692024 332281981479
128745776829 14249529876 318180895537
307202700595 -329132628839 -314369570278
203920525989 52390474648 137280730270
380513191767 -175638846196 129637380107
165820890945 129827799984 -287368959142
-460556483529 413757947708 -319037377138
-527038502688 -111880036339 31992434808
-28393536856 263793481159 574026809247
116679779584 -346274359614 -287686451439
-140891077027 130923810457 -394969586378
-553356262722 109911621163 241836505245
-207686534140 -180256095320 -232253666099
135964107342 572492536751 -313233447737
224824817525 455919006038 188695381522
-173152036625 -112317915006 14143249969
-154724072271 -213201508164 -256026549019
-28014649929 -69454734342 -821195579385
-459503510865 232054851881 -81395930752
-341479243496 67836056684 183660646504
-120209964020 381276218605 -160126364209
-35683214232 400051912654 167776133290
-200175383181 -328268105041 102823384727
-142962959228 -560830267349 297916279701
-123688816470 -361263586998 -255795171946
737199867110 -20872806232 -28702659788
-111933928083 180608120921 -19013321914
-2619773321518 -343060943778 422794756277
-337310116588 -47518635038 -118423916955
58879025783 152804477674 612940873701
-276948088416 337085148261 193332376196
-252371797301 -215404513719 -190760838757
343245815311 -459539505887 -129193210821
-309023286094 -227224214163 -12547876182
-147369451453 -541951722047 52261481175
-389228834893 350083133137 -303814970467
-508541556397 -108217411210 208492668671
-169082582896 -76734476441 -449893791369
410372334448 385276629138 -312541500112
-18014089293 580810569706 -450126604110
-247896946030 -98679947367 -141378304021
357792779102 -459442093795 -619711693982
-325424833164 369175446912 -13269880355
459414061099 -20681560758 154509211361
314562473680 290331379673 458662914209
-82497027938 -21390563796 -195215708156
-345151985808 130250995560 -65767510481
-114041330227 -104996839651 9226763134
294869872536 209615051018 36063053785
555649864352 -8514702454 236380207543
93888179908 -148129036048 408835925582
-484807691757 -298392302879 54223099367
-68995505410 343063686557 -553383586428
89137152025 -43331035455 -21805043171
-335933831570 -80161365828 -59604567709
-481288475528 -195204056544 323048607377
-152947356872 205432726868 -23645790615
-222701397714 524429083517 -89590637500
-74784270 -336559957728 -289315065413
131205869968 -542536181393 -516842979379